

Large N Analysis of $T\bar{T}$ -deformation and Unavoidable Negative-norm States

春名純一（京都大学）

2020/9/14 @日本物理学会秋季大会

Based on arXiv:2002.01414/

JH, T.Ishii, H.Kawai, K.Sakai, K.Yoshida

目次

1. 導入（背景と動機）
2. 微小変形での有効作用の解析
3. 正定値性と微分同相変換対称性
4. まとめ

1. 導入

$T\bar{T}$ 変形とは何か

- 2次元の場の理論の **irrelevant** な変形

[F.Smirnov and A.Zamolodchikov | 608.05499]

[A.Cavagli, S.Negro, I.Szcsnyi and R.Tateo | 608.05534]

- “ $T\bar{T}$ flow方程式” に従う

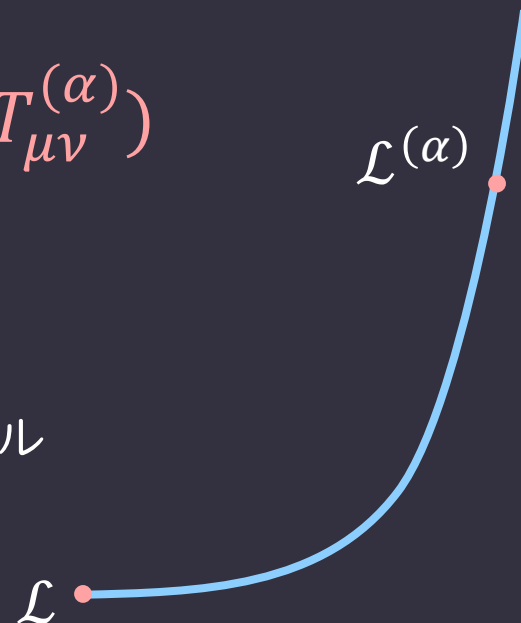
$$\mathcal{L}(\alpha + \delta\alpha) = \mathcal{L}(\alpha) + \delta\alpha \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{d\alpha} \mathcal{L}(\alpha) = \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$T_{\mu\nu}^{(\alpha)}$: $\mathcal{L}(\alpha)$ のエネルギー運動量テンソル

α : 変形パラメータ

$$[\alpha] = M^{-2}$$



$T\bar{T}$ 変形の興味深い点

- 変形後の理論の物理量が厳密に計算できる
(e.g. エネルギースペクトル, エントロピー, S 行列)

[A.B.Zamolodchikov 0401146]

[G.Mussardo, P.Simon 9903072]

- 古典的にはJackiw-Teitelboim重力理論と等価

[S.Dubovsky, V.Gorbenko, M.Mirbabayi 1706.06604]

- 自由 $O(N)$ vector 模型の $T\bar{T}$ 変形 = 静的ゲージの南部・後藤作用

[G.Bonelli, N.Doroud, M.Zhu 1804.10967]

[A.Cavaglià, S.Negro, I.Szécsényi, R.Tateo 1608.05534]

⇒ $T\bar{T}$ 変形は量子重力と関係している？

研究の動機

- irrelevantな変形 = 理論はくりこみ不可能
 - ⇒ 物理量を摂動的に計算すると発散がいつぱい出てくる
 - ⇒ まともに解析できない
- これまでの研究は古典論のレベルだったり,
発散のくりこみを議論していない
 - ⇒ ・ そもそも場の量子論として整合的なのか?
(局所性や状態空間の正定値性はどうか?)
 - 整合性を保つ理論の条件はなにか?

2. 微小変形での有効作用の解析

示した内容

簡単のために $O(N)$ ベクトル模型の微小変形で説明する

$$\begin{aligned} C: & \vec{\phi}^2 \\ \hat{C}^{\mu\nu}: & \partial^\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\nu \vec{\phi} - \eta^{\mu\nu} (\partial_\rho \vec{\phi})^2 / 2 \end{aligned}$$

の束縛状態に対応する補助場

$\hat{C}^{\mu\nu}$ の運動項の係数に発散がある

(1) 非局所的なcountertermが必要

$\hat{C}^{\mu\nu}$ の運動項の係数は0か?

0でない

→ (2) $\hat{C}^{\mu\nu}$ が負ノルムを持つ

0である

→ (3) $\tilde{C} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \hat{C}^{\mu\nu}$ が負ノルムを持つ

結論: 状態空間の正定値性が破れる
一般には局所性も破れる

微小変形

- 微小変形された0(N) vector模型

$$\frac{\mathcal{L}}{N} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 + \alpha \det(T_{\mu\nu})$$

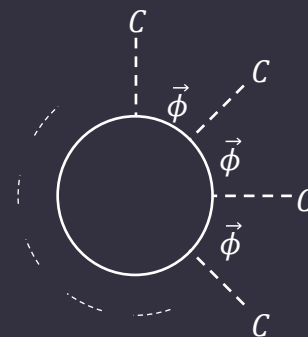
$$= \frac{1}{2} (\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 + \frac{1}{2} \mathcal{C} T + \frac{1}{2} \hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu} \hat{T}_{\mu\nu} + \frac{1}{8\alpha} (\hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu})^2 - \frac{1}{4\alpha} \mathcal{C}^2$$

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi} - \frac{\eta_{\mu\nu}}{2} \left[(\partial_\rho \vec{\phi})^2 - m^2 \vec{\phi}^2 \right]$$

$\hat{T}^{\mu\nu}$: $T^{\mu\nu}$ の traceless 部分

T : $T^{\mu\nu}$ の trace 部分

補助場 $\left[\begin{array}{l} \mathcal{C}: \text{スカラー場} \sim \vec{\phi}^2 \\ \hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu}: \text{2階対称tracelessテンソル場} \\ \sim \partial^\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\nu \vec{\phi} - \eta^{\mu\nu} (\partial_\rho \vec{\phi})^2 / 2 \end{array} \right.$



- 有効作用

$$\frac{S_{\text{eff}}}{N} = \frac{i}{2} \text{tr} \log [\partial^2 + (1 + \mathcal{C})m^2 + \partial_\mu \hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu} \partial_\nu] + \frac{1}{8\alpha} (\hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu})^2 - \frac{1}{4\alpha} \mathcal{C}^2$$

$\hat{C}^{\mu\nu}$ の運動項

$$\frac{S_{\text{eff}}}{N} = \int d^2x \, b \left(\partial_\rho \hat{C}^{\mu\nu} \right)^2 + \dots$$

(1) 係数 b は一般に $\log$ 発散

→ くりこむには $\vec{\phi}$ の非局所的なcountertermが必要

= 一般には局所性が破れてしまう

(2) $b \neq 0$ のとき

$$b \left(\partial_\rho \hat{C}^{\mu\nu} \right)^2 = 2b \left[+(\partial_\rho \hat{C}^{00})^2 - (\partial_\rho \hat{C}^{01})^2 \right]$$

→ 逆符号の運動項をもつ

= 状態空間の正定値性が破れてしまう

Ex) Pauli-Villars正則化, 次元正則化: $b = 0$

カットオフ正則化: $b = -1/12\pi$

$b = 0$ となるくりこみ・正則化

(3) 高エネルギー領域($p^2 \rightarrow \infty$)での運動項

$\tilde{C}$: 真空期待値からのゆらぎ

$$S_{\text{eff}} \Big|_{2\text{次}} \sim \frac{-N}{96\pi} \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} p^2 \left(\tilde{C} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \tilde{C}^{\mu\nu} \right)^2$$

- $\hat{C}^{\mu\nu}$ の非局所的な項 $\rightarrow$ 有限くりこみで消すことはできない
 $\Rightarrow$ 正定値性の破れ

- 係数は $-N = -c$ に比例
 $\Rightarrow T\bar{T}$ 変形前の理論が正定値 ($c > 0$) ならば
 $T\bar{T}$ 変形後の理論は 正定値ではない

c : massless(CFT) 極限における中心電荷

3. 正定値性と微分同相変換対称性

2次元重力との類似

- ラグランジアンを書き換えると

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{L}}{N} &= \frac{1}{2}(\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2}\vec{\phi}^2 - \frac{1}{2}T_{\mu\nu}C^{\mu\nu} + \alpha h(C, \hat{C}^{\mu\nu}) \\ &= \underbrace{\sqrt{-g} \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi} - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 \right)}_{\text{2次元重力}} + \alpha h(C, \hat{C}^{\mu\nu}) \quad \text{2次元重力からのズレ} \\ &\quad - \sqrt{-g} \Psi \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi} - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 \right)\end{aligned}$$

- $g^{\mu\nu} = \frac{\eta^{\mu\nu} - \hat{C}^{\mu\nu}}{1 + C}$ は2次元時空の計量に対応
- $\Psi = \left[-\det(\eta^{\mu\nu} - \hat{C}^{\mu\nu}) \right]^{\frac{1}{2}} - 1$ は2次元重力からのズレを表す

正定値性を保つには？

- 有効作用の2次の項

$$S_{\text{eff}} \Big|_{2\text{次}} = \frac{-c}{48\pi} S_L \Big|_{2\text{次}}$$

$S_L = \frac{1}{2} \int d^2x d^2y \sqrt{-g(x)} R(x) D(x-y) \sqrt{-g(y)} R(y)$: Liouville作用

$D(x-y) = \left(\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \right)^{-1}$: Green関数

c : central charge (今回は $c = N > 0$)

- 状態空間が正定値 $\Leftrightarrow \underline{c < 0}$
 - $\Rightarrow$ FPゴースト ($\underline{c = -26}$) の寄与が必要
 - $\Rightarrow$ 微分同相変換対称性 が要請
- 微分同相変換対称性があれば $c = N - 26 < 0$ (if $N < 26$)
 - $\Rightarrow$ 弦理論の必然性を示唆？

4. まとめ

まとめ

- $T\bar{T}$ 変形 … irrelevant変形の種類
- 2次元Minkowski時空の自由な $O(N)$ vector模型の $T\bar{T}$ 変形について局所性, くりこみ可能性や状態空間の正定値性をlarge N 極限にて調べた

結果

1. 一般に非局所的なcountertermが必要
(局所性とくりこみ可能性が両立できない)
2. 状態空間の正定値性が破れている
3. $T\bar{T}$ 変形で状態空間の正定値性が保たれるには,
微分同相変換対称性が必要
(→ $T\bar{T}$ 変形は重力と結合して初めて量子論として整合的であることを示唆?)

展望

1. Large N の $1/N$ 補正による影響は？

- Liouville作用との類推からはあまり影響しないはず

2. $T\bar{T}$ 変形された理論の熱力学はどうなるか？ (in progress)

$$s = k_B \sqrt{\frac{2\pi c}{3} \left(e + \frac{\alpha}{4} e^2 \right)}$$

$s \dots$ エントロピー密度

$e \dots$ エネルギー密度

$c \dots$ central charge

[A. Giveon, N. Itzhaki, D. Kutasov 1701.05576]

- 負ノルム状態のエントロピーへの寄与は？

3. 場の境界条件による変化は？

- 弦理論では境界条件が理論の整合性に大きな影響を与える
- 周期や自由端, 固定端条件の場合に負ノルムは現れるか？

4. 有限変形での解析

有限の $T\bar{T}$ 変形

有限の $T\bar{T}$ 変形

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 + \alpha_0 F(\partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi}, \vec{\phi}^2; \alpha_0)$$

有効作用

$$\frac{S_{\text{eff}}}{N} = \frac{i}{2} \text{tr} \log [\partial^2 + (1 + C)m^2 + \partial_\mu \hat{C}^{\mu\nu} \partial_\nu + \partial_\rho B \partial^\rho] + \alpha H(\hat{C}^{\mu\nu}, C, B)$$

新しい補助場

B : スカラー場 $\sim (\partial_\rho \vec{\phi})^2$

H : F の Legendre 変換

⇒ 対角化して運動項を調べる必要がある

今日の話のまとめ

- 2次元Minkowski時空の自由な $O(N)$ vector模型の $T\bar{T}$ 変形を考える
- 局所性, くりこみ可能性や状態空間の正定値性をlarge N 極限にて調べる

結果

1. 一般に非局所的なcountertermが必要
(局所性とくりこみ可能性が両立できない)
2. 状態空間の正定値性が破れている
3. $T\bar{T}$ 変形により状態空間の正定値性が保たれるには,
微分同相変換対称性が必要

高エネルギー領域での有限作用

高エネルギー領域 ($p^2 \rightarrow \infty$)

$$\left. \frac{S_{\text{eff}}}{N} \right|_{2\text{次}} \sim \frac{1}{2} \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} p^2 \left(-\frac{1}{48\pi} \chi^2 + 2t\chi B + uB^2 \right)$$

$$\chi := \tilde{C} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \tilde{C}^{\mu\nu}$$

どんな t, u に対しても対角化後, 逆符号の運動項を持つ

⇒ 有限の変形でも 正定値性は破れている

* 状態空間の正定値性

$$\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$$

$|\psi\rangle \dots$ 任意の状態

- 量子力学として確率解釈ができることを保証
- 場の量子論ではしばしば負ノルム状態が現れ, ゴーストと呼ばれる (e.g. FPゴースト)